Terminale · analyse et algorithmique

Encadrer une racine par dichotomie

Problème de synthèse

Chercher, justifier, conclure

Pour $f(x) = x^3 - x - 1$ sur [1,2], prouver l'existence et l'unicité d'une racine α. Effectuer trois partages par dichotomie. Combien de partages garantissent que le milieu final approche α à 0,001 près, avec une erreur au plus 0,001 ?